A1.2 So sánh hai chế độ ResNet18 trên PathMNIST

Bùi Tiến Đức · MSSV 2680018 · CO5085

Phạm vi: head và partial, mỗi chế độ 10 epochs, seed 42. Chưa thực hiện ViT, scratch và full; chưa hoàn thành toàn bộ kế hoạch tám cấu hình. Không kết luận so sánh CNN–ViT.

Dữ liệu và phương pháp

PathMNIST gồm 9 lớp: 89.996 train, 10.004 validation, 7.180 test. Ảnh RGB 28 × 28 được resize bilinear lên 224 × 224; chuẩn hóa ImageNet. Train có horizontal flip p=0,5; test không augmentation. AdamW, weight decay 0,01, batch size 2. Head chỉ cập nhật fc; partial cập nhật layer4 và fc. Các phần đóng băng giữ eval. Learning rate khác nhau theo bảng, nên đây là so sánh hai cấu hình, không tách riêng tác động của freeze.

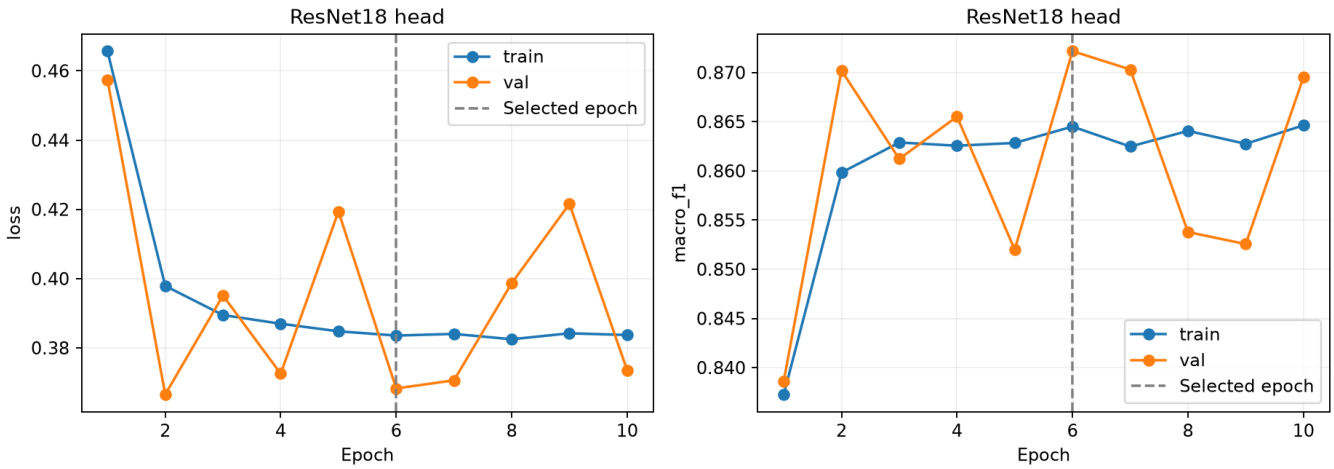
Checkpoint chọn bằng validation Macro-F1 cao nhất, hòa thì chọn validation loss thấp hơn. Đánh giá test dùng model.eval và inference_mode, không cập nhật trọng số. Không dùng kết quả test để điều chỉnh mô hình.

Kết quả

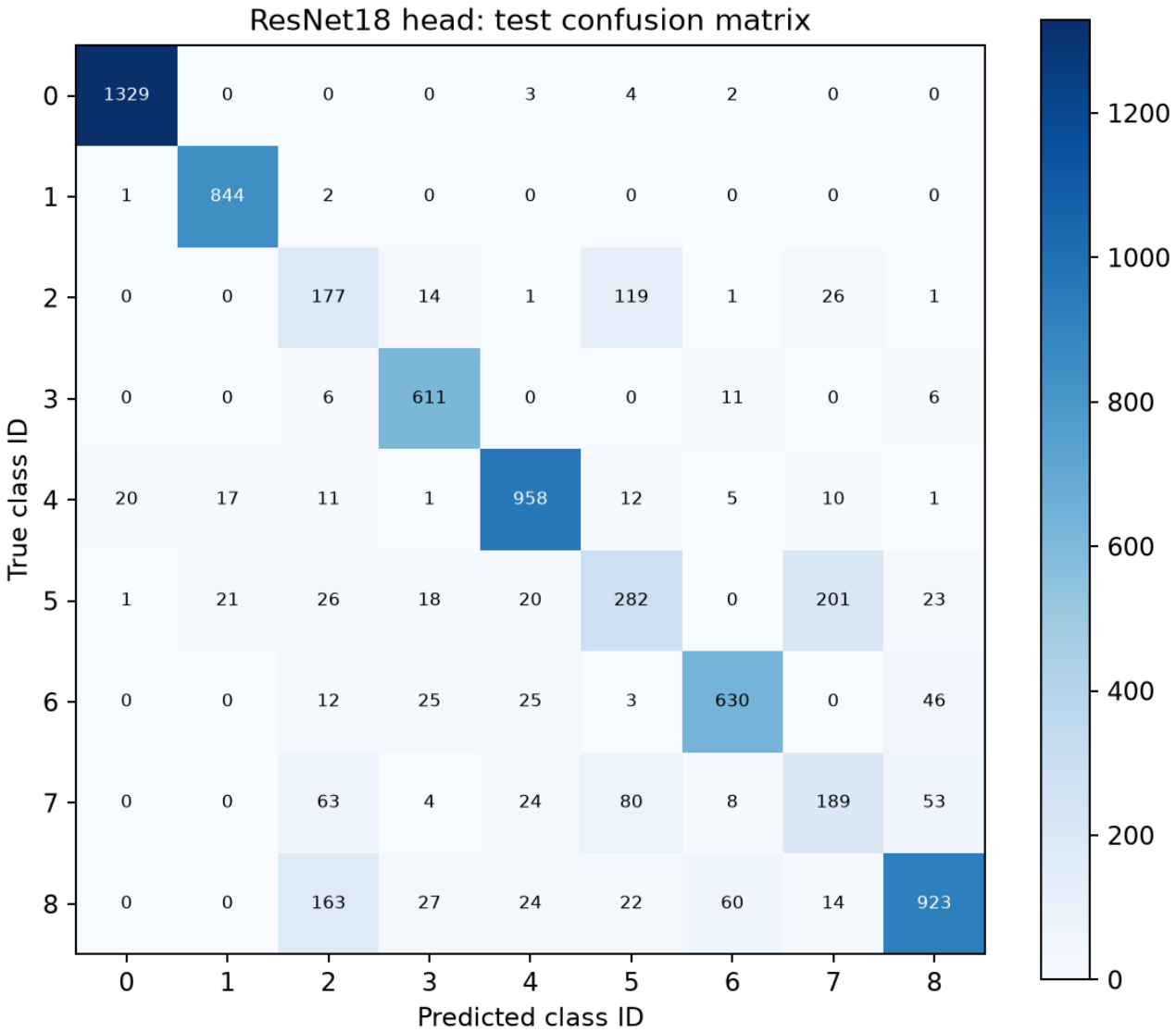
Chế độ	LR	Best epoch	Val F1	Test Acc	Test F1	Phút train + val	VRAM GiB
head	0.001	6	0.8722	0.8277	0.7620	80.53	0.1169
partial	1e-05	7	0.9406	0.8600	0.8004	167.26	0.2323

VRAM là đỉnh tensor do PyTorch cấp phát trong lần train, không phải tổng bộ nhớ GPU. Thời gian là tổng train và validation, không gồm toàn bộ chi phí khởi tạo/lưu file. Mỗi cấu hình chỉ có một seed; chưa có khoảng tin cậy hoặc kiểm định ý nghĩa thống kê.

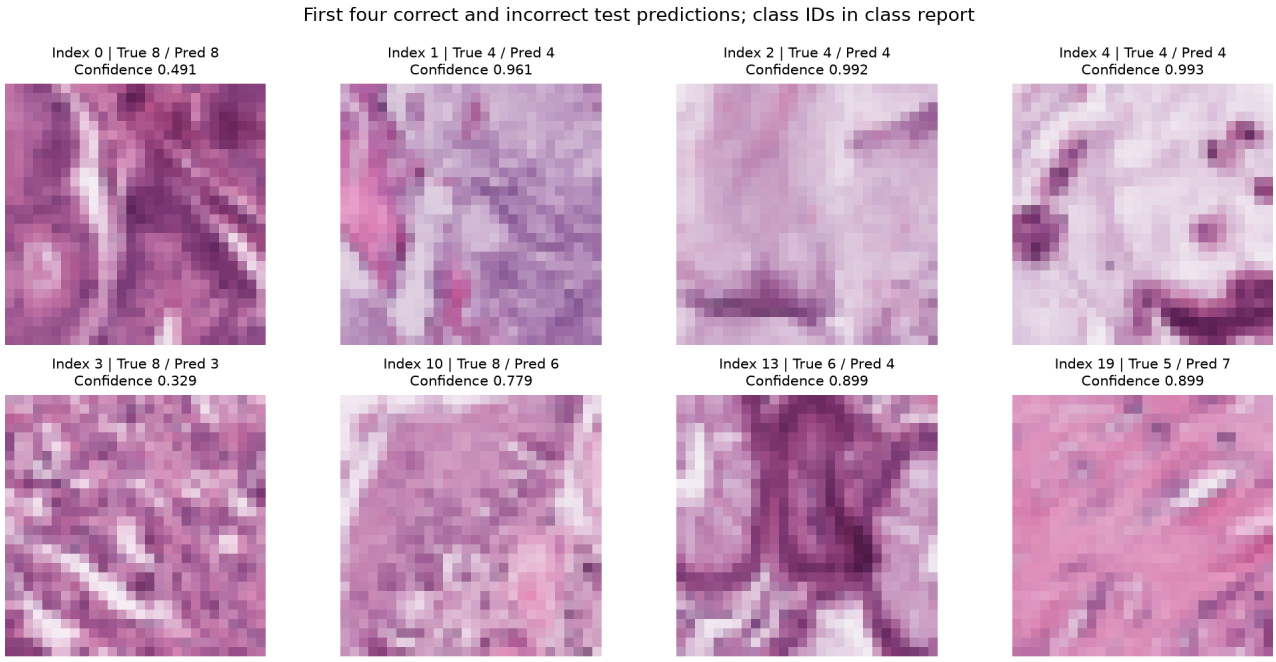
ResNet18 head



Loss và Macro-F1 theo epoch



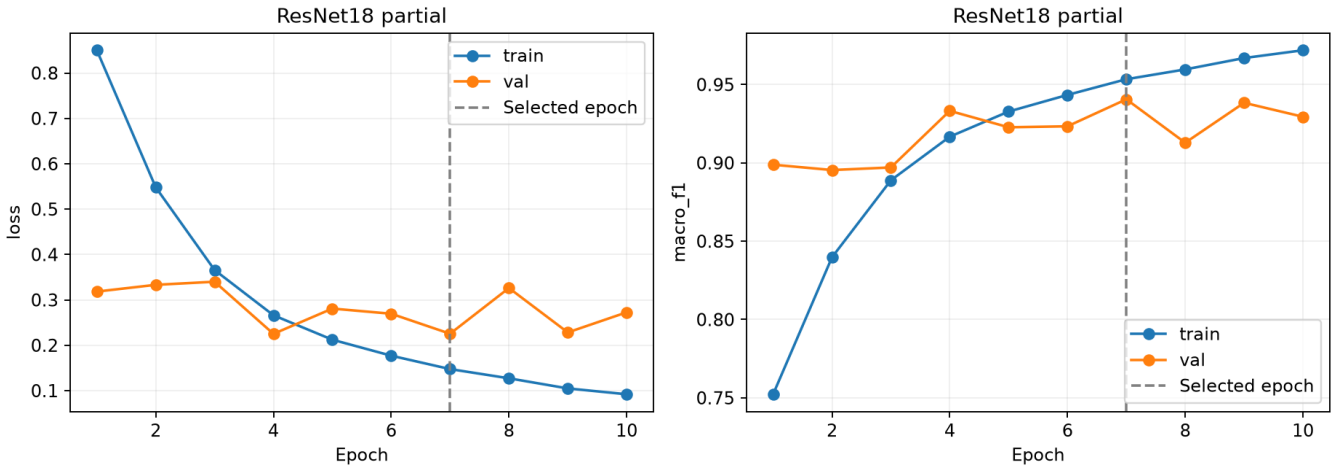
Confusion matrix trên toàn bộ tập test



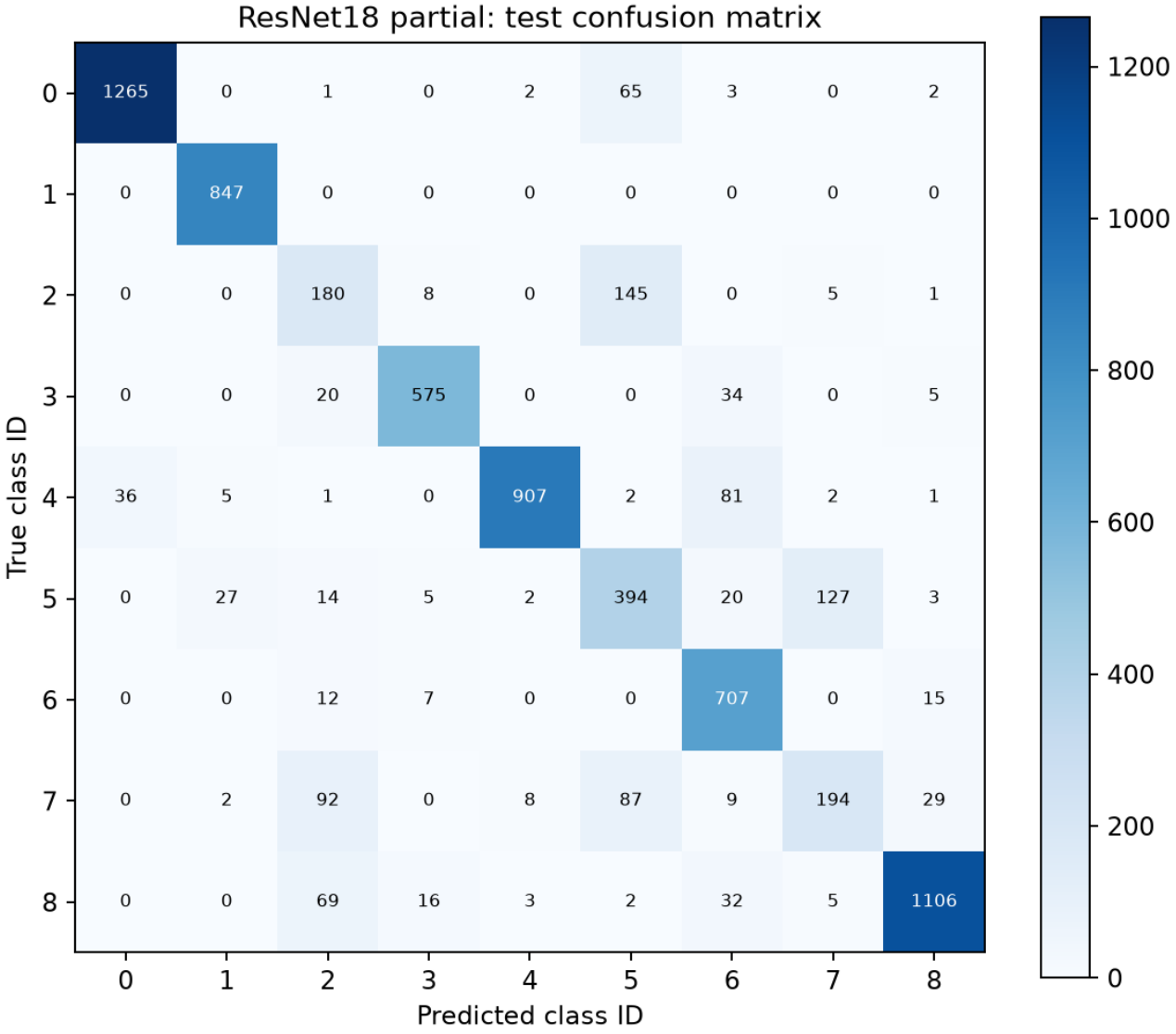
Các ví dụ đúng và sai đầu tiên theo thứ tự test

Lớp có test F1 thấp nhất: Cancer-associated stroma, F1 = 0.4390. Cần xem ảnh để phân tích nguyên nhân; không suy diễn đặc điểm mô học chỉ từ chỉ số.

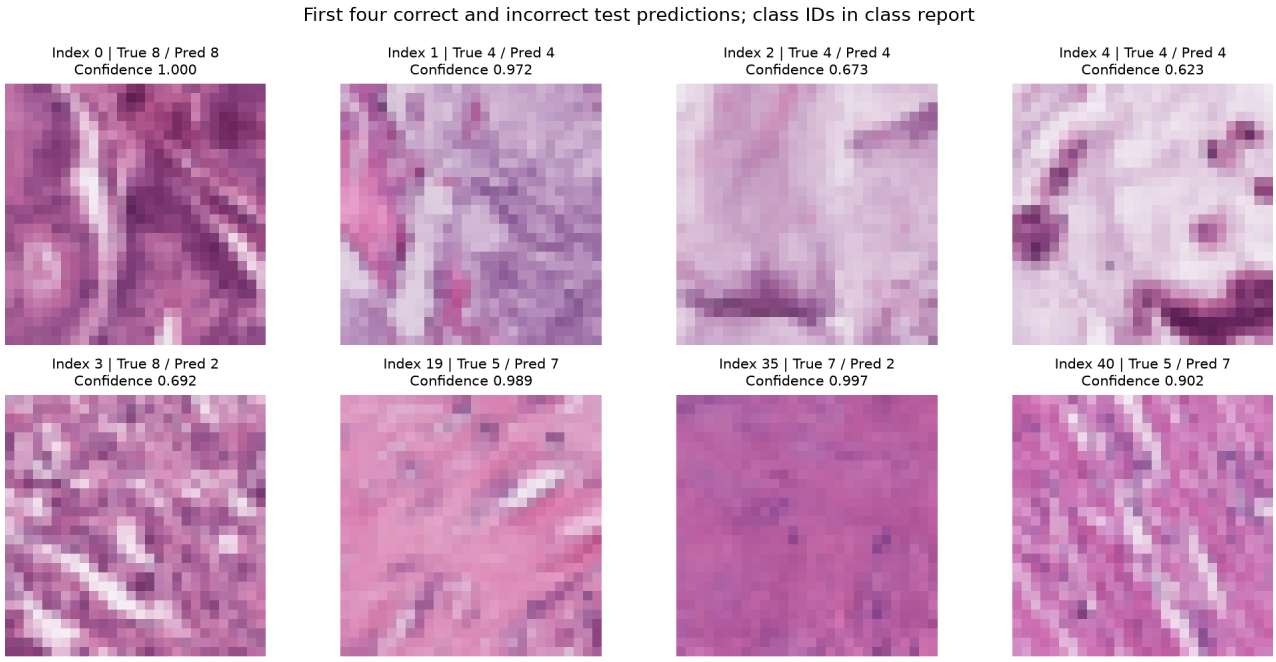
ResNet18 partial



Loss và Macro-F1 theo epoch



Confusion matrix trên toàn bộ tập test



Các ví dụ đúng và sai đầu tiên theo thứ tự test

Lớp có test F1 thấp nhất: Debris, F1 = 0.4945. Cần xem ảnh để phân tích nguyên nhân; không suy diễn đặc điểm mô học chỉ từ chỉ số.

Tài liệu và tái lập

Paper nền: DOI 10.1038/s41598-024-63094-9. Đây là phần mở rộng CNN và freeze trên PathMNIST, không phải tái lập đầy đủ paper. Dữ liệu: https://medmnist.com/. Code và metadata: https://github.com/Bui-Tien-Duc/CO5085-Image-Segmentation/tree/main/A1.

SHA256 checkpoint và cấu hình đánh giá được lưu trong test_metrics.json. Checkpoint cần được công bố riêng; báo cáo này không khẳng định checkpoint đã được tải lên GitHub.